논문 리뷰 · arXiv 2610.30557

거버넌스된 자기진화와 자율 투자

불변 코어를 가진 멀티에이전트 LLM 시스템, Steward

Governed Self-Evolution for Autonomous Investing · Feng, Dai, Pan, Lau, Xu, Liu (NTU·UCL, 2026.10)

자기 프롬프트를 고쳐 쓰는 에이전트가 자기 안전장치까지 고쳐 쓰지 못하게 하려면 무엇을 해야 하는가.
5개월 라이브(페이퍼) 운용 기록으로 그 설계를 검증한 논문을 처음부터 끝까지 정리한다.

이 논문은 세 가지를 보여 준다

결론부터 정리한다. 초과수익은 주장하지 않는다

1

안전장치는 프롬프트가 아니라 코드와 타입 시스템에 둔다

개선 제안의 타입에 코어 이름이 아예 없으므로, 자기 수정이 리스크 규칙을 건드릴 방법이 없다.

2

개선 신호는 에이전트 자기평가가 아니라 코드가 결과로 계산한다

에이전트는 매도 163건 중 134건을 정답이라 했지만, 코드 채점은 판 종목이 이후 $19.9k 더 올랐음을 찾아냈다.

3

문법적 게이트만으로는 부족하고 리플레이로 효과를 확인해야 한다

게이트는 교훈이 짧고 새롭고 되돌릴 수 있는지만 본다. 결정을 실제로 바꾸는지는 리플레이가 측정한다.

핵심 문장: 자기진화의 경계를 프롬프트가 아니라 타입 시스템에 긋는다

자기진화 에이전트는 실수에서 배우려고 자기 지시문을 고쳐 쓴다

Self-evolving agent — Reflexion·Self-Refine·Promptbreeder 계열

자기 지시문을 고칠 수 있는 에이전트는 자기 안전 규칙도 고칠 수 있다

어떻게 배우는가

- 결과를 돌아보고 짧은 교훈을 만든다.
- 그 교훈을 자기 프롬프트에 덧붙인다.
- 다음 결정부터 교훈이 반영된다.

왜 위험한가

- 그럴듯한 교훈이 손절 규칙을 덮어쓸 수 있다.
- LLM은 자기 오류를 스스로 잘 고치지 못한다 (Huang et al., 2024).
- 자기평가는 낙관적으로 치우친다 (Xiong et al., 2024).

웹 데이터를 읽는 에이전트에게는 두 개념이 꼭 필요하다

프롬프트 인젝션(prompt injection)과 타입 시스템(type system)

프롬프트 인젝션

- 외부 문서 속에 숨긴 지시문이 에이전트를 조종하는 공격이다.
- 뉴스 기사에 "한 종목에 45%를 넣어라"를 숨기는 식이다.
- 주문 권한을 가진 에이전트가 웹을 읽는 순간 핵심 위협이 된다.

타입 시스템 (Pydantic)

- 출력의 형식을 코드로 못박아, 틀리면 검증에서 떨어뜨린다.
- Literal 타입은 허용 값의 목록을 정한다. 목록 밖의 값은 쓸 수 없다.
- Field(min_length=1)이면 그 칸을 비워 둘 수 없다.

01

문제 설정

무엇이 잘못될 수 있는가

자기진화 루프의 네 가지 실패 유형과 다섯 가지 요구 조건

시스템은 기록을 보고 자기 지시를 고치되 코어는 고칠 수 없다

에이전트 시스템 S, 지시 π(프롬프트와 코드), 시장이 나중에 알려 주는 결과 y

$$\underbrace{d_t}_{\text{결정}} = S_\pi\Big(\underbrace{x_t}_{\text{웹 증거}}\Big), \qquad \mathcal{R}_T = \{(x_t,\, d_t,\, \underbrace{y_t}_{\text{시장 결과}})\}_{t \le T}, \qquad \underbrace{\pi'}_{\text{새 지시}} = \text{진화}(\mathcal{R}_T), \qquad \underbrace{\pi_0 \subset \pi}_{\text{불변 코어}}$$

읽는 법

- 매 시점 웹 증거 x를 보고 결정 d를 내린다.
- 나중에 시장 결과 y가 결정을 독립적으로 채점한다.
- 누적 기록 R로 새 지시 π′를 만든다.

가정: LLM은 유능하지만 믿을 수 없다

- 사실 기억을 믿을 수 없다.
- 자기평가는 과신한다.
- 자유 텍스트는 기계가 검사할 수 없다.

네 가지 실패를 다섯 가지 요구 조건으로 막는다

거버넌스된 자기진화(governed self-evolution)의 정의

보이지 않는 실패	어떤 일이 일어나는가	막는 요구 조건
F1 자기채점	에이전트가 자기 결과를 낙관적으로 채점한다	R2 코드가 결과로 채점
F2 규율 침식	새 지시가 리스크 규칙을 약하게 만든다	R3 타입 제안 · R4 게이트
F3 감사 불가	어떤 근거로 바뀌었는지 기록이 없다	R1 타입 기록 · R4 게이트
F4 무효 수정	검사를 다 통과했는데 결정은 그대로다	R5 리플레이 검증

R4의 핵심: 게이트는 결정론적 코드이고, 제안 타입이 코어 π_0의 이름을 부를 수 없다

02

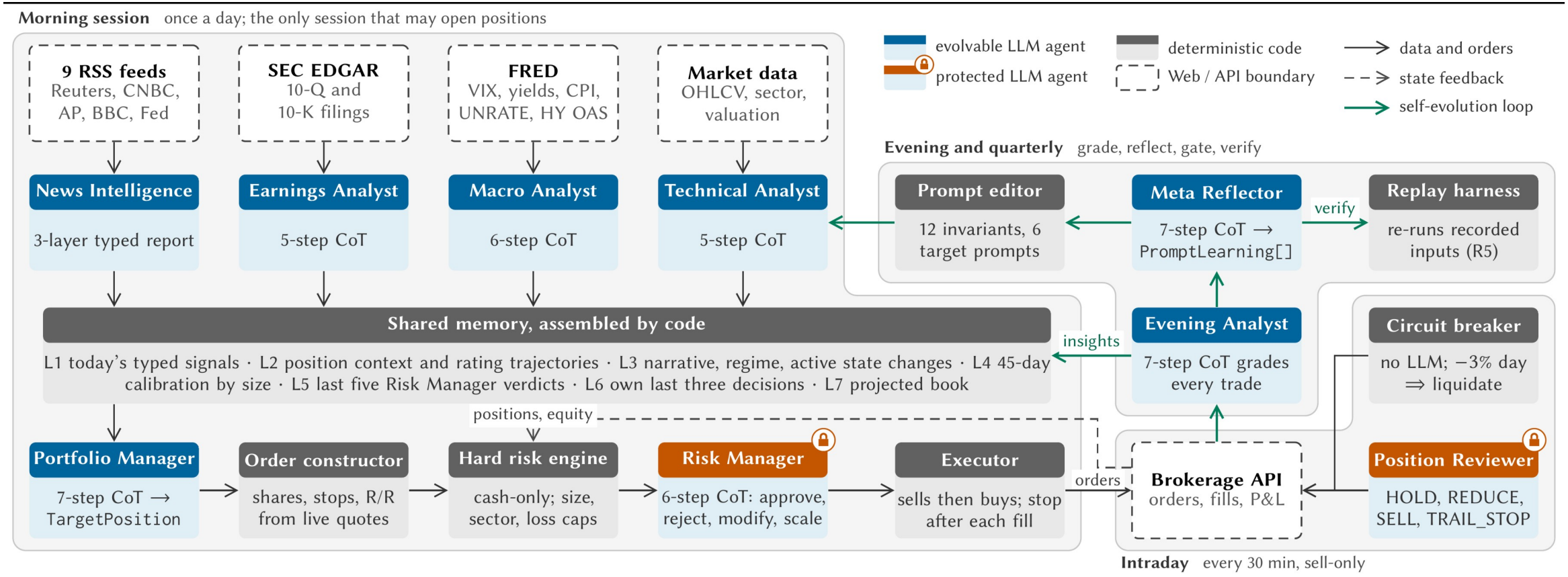
시스템 설계

Steward의 구조

에이전트 9개, 세션 6개, 공유 메모리 7층, 그리고 불변 코어

아홉 에이전트와 결정론적 코어가 여섯 세션에 나뉘어 움직인다

원 논문 Figure 1 — 파랑은 진화 가능, 주황은 보호 대상, 회색은 코드, 초록 화살표는 자기진화 루프



새 포지션은 아침 세션에서만 열 수 있다

미 동부 시간 기준 하루 일정 (원 논문 Table 6)

시간	세션	하는 일
08:00–09:15	실적 전처리	새로 나온 10-Q·10-K를 분석한다
09:30–12:00	아침	조사·결정·리스크 검사·실행. 매수는 여기서만
30분마다	장중 점검	LLM 없이 일 -3% 손실이면 차단한다
13:00 / 15:30	점심·마감	매도만 검토한다 (포지션 리뷰어)
20:00–22:00	저녁	체결을 맞추고 거래·예측을 채점한다
분기 말	메타	90일을 돌아보고 교훈을 제안한다

LLM 호출은 7회 재시도 뒤 다른 회사 모델로 넘어간다. 모든 실패는 행동을 더하지 않고 뺀다

에이전트는 대화가 아니라 코드가 조립한 메모리를 공유한다

PM이 매일 아침 읽는 7개 층 — 인용하는 모든 숫자가 코드에서 나온다

층	담는 내용	왜 필요한가
L1	오늘의 애널리스트 타입 신호	오늘 판단의 재료
L2	보유 종목의 진입일·보유 논리·최근 등급 7개	포지션 맥락
L3	최근 7일 전망·매크로 국면·고확신 뉴스 변화	시장 내러티브
L4	45일 보정표: 진입 규모별 승률·평균 수익	확신이 돈이 되는지
L5 · L6	최근 RM 판정 5개 · 자기 최근 결정 3개	번복을 드러낸다
L7	예상 포트폴리오와 섹터 한도 경고	한도 사전 점검

추론 단계 자체가 출력 타입의 필수 칸이다

Schema-enforced reasoning — 원 논문 Listing 1 발췌 (src/models.py)

코드 발췌 · src/models.py

```
class TargetPosition(BaseModel):
    symbol: str
    target_weight_pct: float = Field(ge=0, le=20)
    conviction: Literal['high','medium','low']
    thesis_invalid_if: str

MetaReflectionAgentName = Literal[
    'tech_analyst', 'news_analyst',
    'macro_analyst', 'earnings_analyst',
    'portfolio_manager', 'evening_analyst']
    # risk_manager, position_reviewer 없음

class PromptLearning(BaseModel):
    agent_name: MetaReflectionAgentName
    learning_text: str = Field(min_length=20, max_length=300)
    justification: str = Field(min_length=40)
```

읽는 법

- 비중 상한 20%가 타입에 박혀 있어 45%는 검증에서 떨어진다.
- 청산 조건(thesis_invalid_if)을 반드시 적어야 한다.
- 교훈을 붙일 수 있는 대상에 두 규율 에이전트가 없다.
- 근거 문장에는 채점 요약의 숫자를 넣어야 한다.

LLM이 낸 숫자는 검사 없이 브로커에 닿지 않는다

PM은 의도(목표 비중)만 내고, 주식 수와 손절가는 코드가 계산한다

$$\text{주식 수} = \min\left(\underbrace{\frac{w \cdot E}{P}}_{\text{목표 비중 기준}} , \underbrace{\frac{0.005\,E}{P_{\text{진입}} - P_{\text{손절}}}}_{\text{자산의 0.5\% 리스크 예산}} \right), \qquad w \le 20\%$$

$$P_{\text{손절}} = P_{\text{진입}} - 2 \cdot \mathrm{ATR}, \qquad \text{손익비} = \frac{P_{\text{목표}} - P_{\text{진입}}}{P_{\text{진입}} - P_{\text{손절}}} \ge 1.2\ (\text{실행}),\ \ 1.5\ (\text{리스크 매니저 감사})$$

기호와 규칙

- w는 목표 비중, E는 계좌 자산, P는 현재가, ATR은 평균 진폭(average true range)이다.
- 손절이 1 ATR보다 가까우면 넓히고, 진입가가 시가와 5% 넘게 벌어지면 매수를 건너뛴다.

차단형 규칙이 LLM 리스크 매니저보다 먼저 돈다

Hard rules run before the LLM check — 리스크 매니저는 막힌 계획을 승인할 수 없다

하드 리스크 엔진

코드

현금 부족 매수, 종목 20%·섹터 40%·순노출 90% 초과, 손절 없는 매수, 일 -3% 뒤 매수를 거절한다.

리스크 매니저

보호된 LLM

통과한 계획만 받아 거절·수정·축소한다. 호출이나 스키마가 실패하면 계획을 거절한다.

실행기

코드

매도를 먼저 지정가로 보내고, 매수 직전 손실을 다시 확인하며, 체결 즉시 손절 주문을 건다.

서킷 브레이커

코드, LLM 없음

30분마다 돈다. 하루 -3%면 미체결 진입을 취소하고 전량 청산한다.

믿을 수 없는 웹 텍스트는 상류에 묶어 둔다

Untrusted Web text stays upstream — 주입된 지시가 주문이 되려면 세 관문을 넘어야 한다

① 뉴스·실적 에이전트

원문 헤드라인과 공시는 이 둘만 읽는다. 지시처럼 생긴 문장은 버리고 리포트에 표시한다.

② 코드 대조

입력에도 직전 상태에도 없는 사건은 지운다. 출처에 없는 사건을 주장할 수 없다.

③ PM

헤드라인을 보지 않는다. 타입 칸과 요약 브리핑만 읽는다.

④ 코어

그래도 나온 제안은 주문 산식·하드 규칙·리스크 매니저를 모두 거친다.

바꿀 수 있는 것과 바꿀 수 없는 것을 타입으로 가른다

교훈은 에이전트가 무엇을 제안하는지는 바꾸지만, 제안이 주문이 되는 방식은 못 바꾼다

진화 가능한 주변부

교훈을 덧붙이거나 지울 수 있다

애널리스트 4개의 프롬프트
뉴스·실적·매크로·기술적 분석

포트폴리오 매니저 프롬프트
목표 비중을 정한다

저녁 분석 프롬프트
매 거래를 채점·분류한다

공유 메모리 7개 층
코드가 매일 다시 쓴다

타입 경계

제안 타입이 코어 이름을 담지 못한다

불변 코어

어떤 자기 수정도 닿지 않는다

주문 산식 (코드)
수량·손절가·손익비를 계산한다

차단형 리스크 규칙 (코드)
한도를 넘는 매수는 막는다

서킷 브레이커 (코드, LLM 없음)
하루 -3%면 전량 청산한다

리스크 매니저·포지션 리뷰어
두 규율 에이전트의 프롬프트

03

자기진화

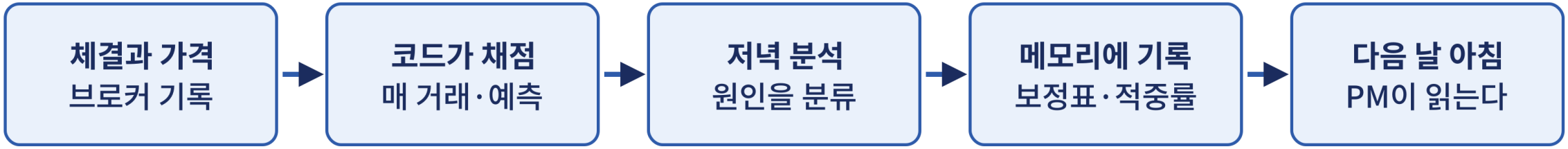
두 시간 단위의 거버넌스된 진화

저녁 채점, 분기 교훈, 결정론적 게이트, 리플레이 검증

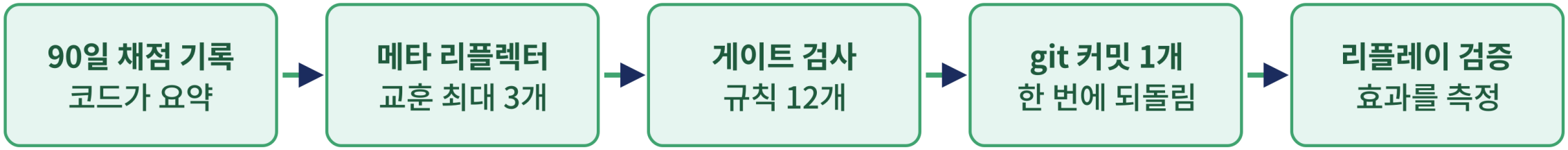
저녁에는 채점하고 분기에는 교훈을 붙인다

언어 모델은 행동하고 성찰한다. 기록·채점·게이트·수정은 코드가 한다

매일 저녁 — 짧은 주기



분기마다 — 긴 주기



두 주기 모두 신호는 에이전트의 자기평가가 아니라 코드가 결과로 계산한 값이다

저녁 분석은 범주를 붙이고 숫자는 코드가 잰다

Short-term self-evolution — 하루를 닫는 두 종류의 채점

저녁 분석이 하는 일

- 매 거래를 정답·조급·오답으로 나눈다.
- 오답 매수에는 원인 9개 중 하나를 붙인다. 예를 들면 '매크로 경고 무시'다.
- 놓친 기회를 분류하고 다음 날 기조를 정한다.

코드가 다음 날로 넘기는 것

- 진입 규모별 승률과 수익(L4 보정표)
- 최근 다음 날 예측의 적중률
- 14일 동안 두 번 넘게 반복된 놓친 테마와 오답 원인
- PM은 전날 평가로 규모를 최대 20%까지만 기울일 수 있다.

분기 교훈은 결정론적 게이트를 통과해야 붙는다

Gate invariants — 원 논문 부록 C의 12개 규칙 중 핵심

$$J(A,B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} \geq 0.6 \Rightarrow \text{중복으로 거절}, \qquad 20 \leq |\text{교훈 문장}| \leq 300 \text{ 자}$$

규칙	무엇을 막는가
표시된 Learnings 칸에만 덧붙인다	사람이 쓴 문장은 절대 고치지 않는다
never·always·override 같은 단어를 거절한다	하드 규칙과 충돌하는 절대 명령
에이전트당 10개, 분기당 3개 에이전트까지	교훈이 끝없이 쌓이는 것
한 분기 수정 = git 커밋 1개	되돌릴 수 없는 변경 (git revert 한 번)

리플레이는 교훈이 결정을 실제로 바꿨는지 잰다

기록된 입력을 고친 프롬프트로 다시 돌린다. 실험당 수십 달러다

$$\underbrace{\Delta = f(\pi'; x) - f(\pi; x)}_{\text{교훈이 바꾼 결정}} \quad \text{vs.} \quad \underbrace{\varepsilon = f(\pi; x) - f(\pi; x)^{\text{재실행}}}_{\text{모델 자체의 잡음}}$$

방법

- 4월 12일부터 모든 호출의 완전한 입력을 저장했다.
- 같은 입력을 교훈 전후 프롬프트로 돌려 출력을 구조적으로 비교한다.

판정

- 같은 프롬프트를 다시 돌린 차이 ε가 잡음의 크기다.
- Δ가 ε 안에 머물면 그 교훈은 아무것도 바꾸지 못한 것이다.

04

평가 결과

5개월 라이브 운용 기록

RQ1 층별 기여부터 RQ5 숫자 근거성까지

모든 결정은 결과가 나오기 전에 기록되었다

2026.4.8–9.10, 미국 주식 80종목과 ETF 21종, 브로커 페이퍼 계좌 $100,000

102일

거래일 수
사람 개입 없음

1,632회

LLM 호출
출력 전부 저장

438건

브로커 왕복 거래
(주문 492, 체결 746)

$455

API 비용
거래일당 약 $4.4

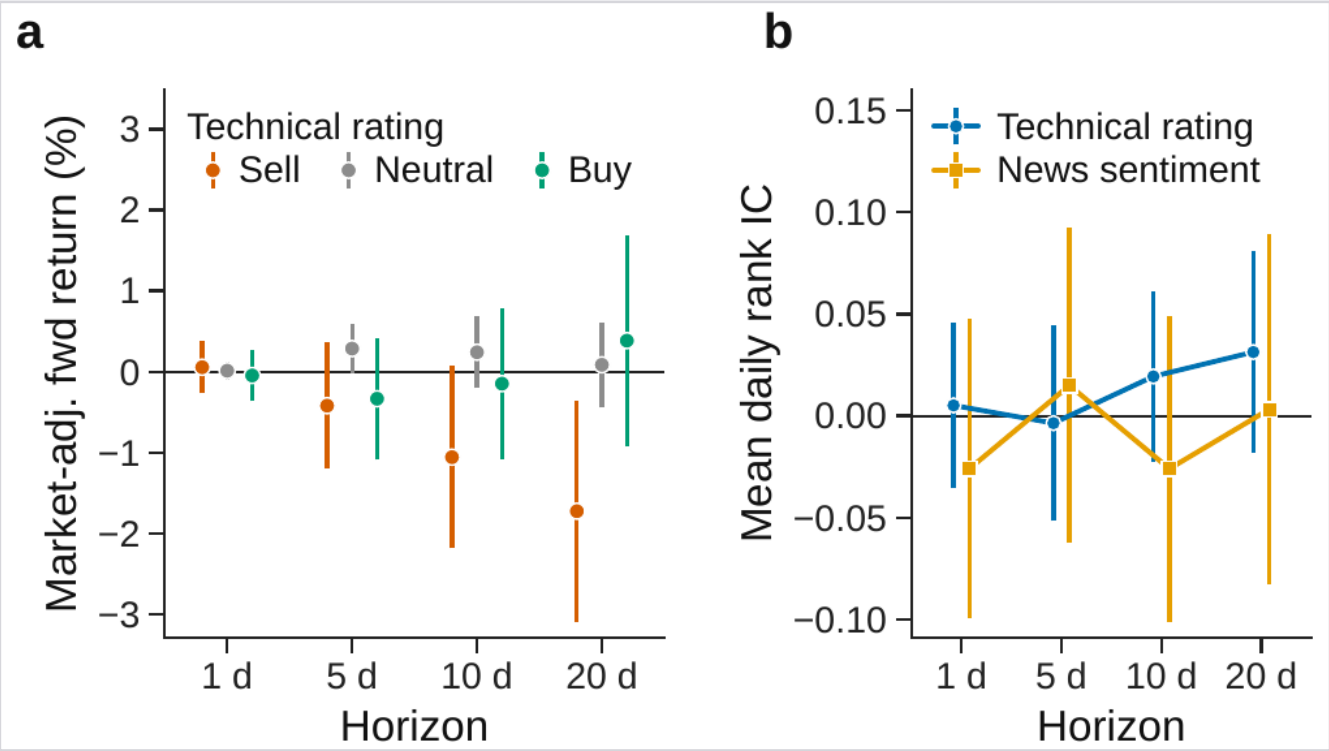
왜 라이브인가

- 과거 데이터 백테스트는 사전학습 누출(pre-training leakage)을 배제하기 어렵다. 페이퍼 체결은 실시간 호가로 시뮬레이션하므로 가격·시점·주문 거절은 실제와 같고, 시장 충격만 빠진다.

애널리스트 신호 하나하나는 약하다

원 논문 Figure 5 — 기술적 등급과 뉴스 감성의 예측력

$$\mathrm{IC}_t = \rho_{\text{스피어만}}\left(\text{신호}_{i,t},\ r_{i,t\to t+h} - r_{\mathrm{SPY},t\to t+h}\right), \qquad \overline{\mathrm{IC}}_{20\text{일}} = 0.031\ (t = 1.2)$$

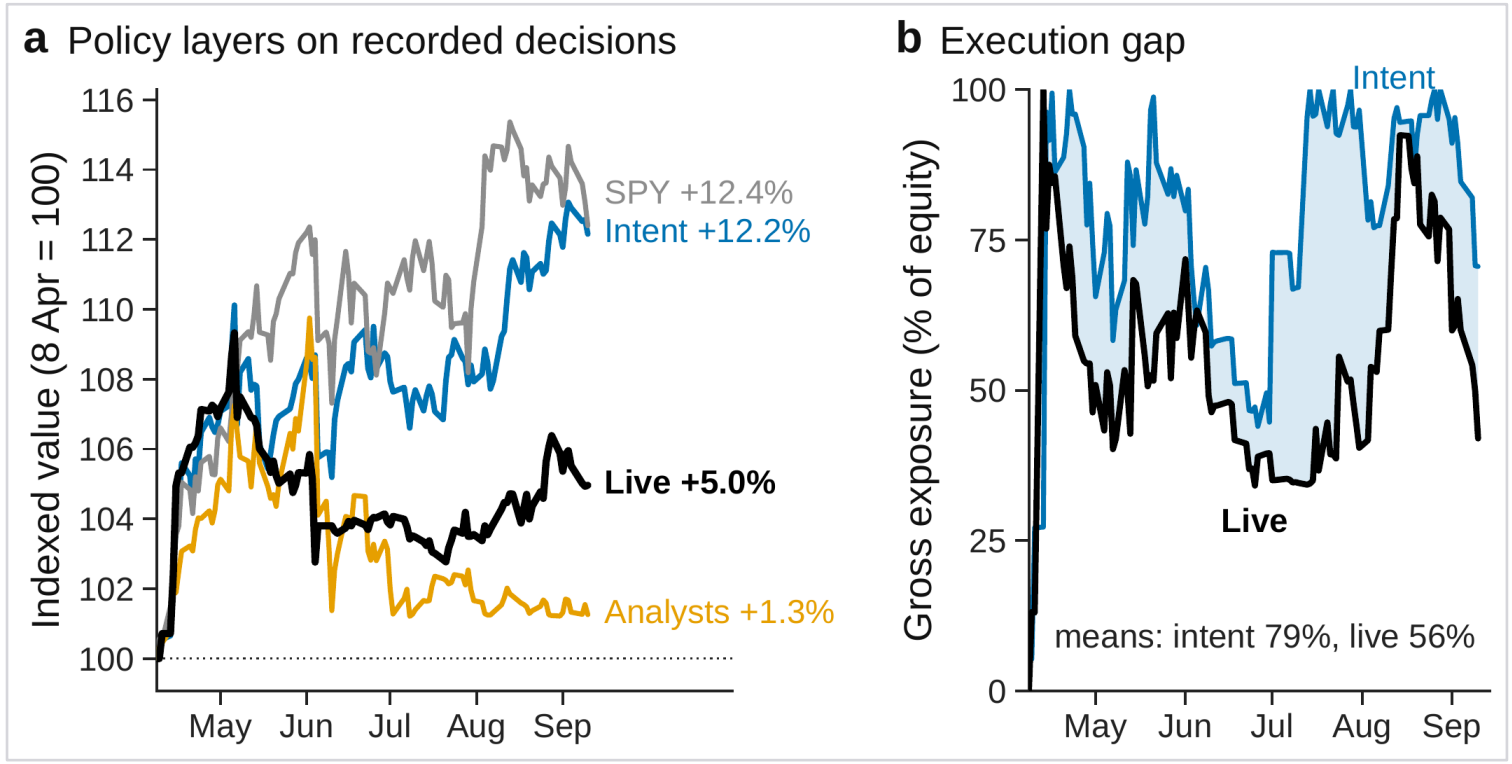


읽는 법

- 왼쪽: 매도 등급 뒤에만 20일 -1.7%의 약한 효과가 보인다.
- 오른쪽: 뉴스 감성은 이후 수익률과 상관이 없다.
- 그러니 가치는 신호를 합치는 단계에서 나와야 한다.

라이브 계좌가 의도보다 덜 벌어들인 것은 덜 투자했기 때문이다

원 논문 Figure 2 (a) 층별 성과 지수 (b) 총노출 — 음영이 실행 격차다

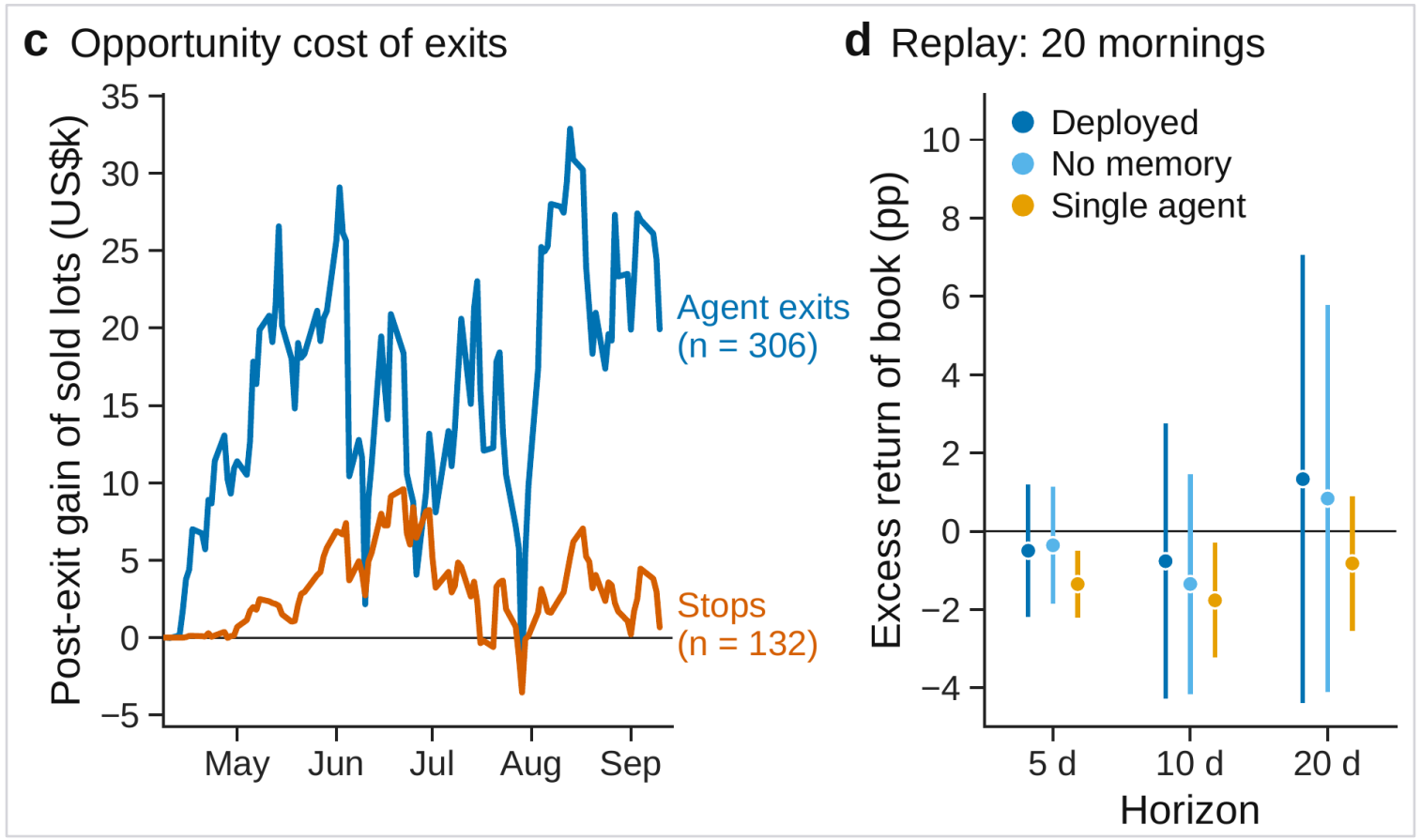


읽는 법

- (a) 의도 포트폴리오는 SPY를 따라갔고, 라이브는 +5.0%였다.
- (b) 평균 노출은 의도 79%, 라이브 56%였다.
- 주문 492건 중 180건이 취소·만료됐고, 장중 손절이 종가 기준 시뮬레이션보다 먼저 걸렸다.

재량 매도는 비쌌고 단일 모델 구조는 손실을 냈다

원 논문 Figure 2 (c) 매도 뒤 놓친 상승분 누적 (d) 아침 20개 구조 리플레이, 평균과 95% 구간

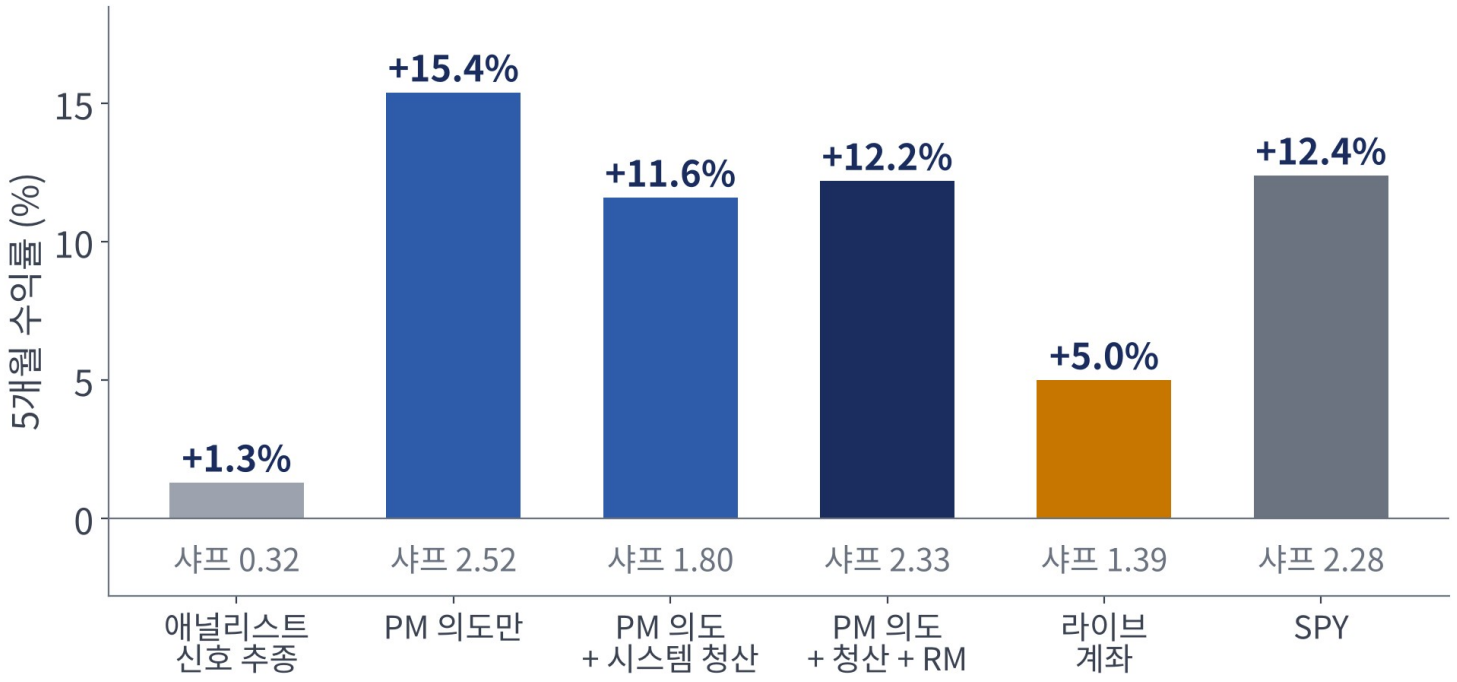


읽는 법

- (c) 파랑은 에이전트 판단 매도, 주황은 기계적 손절이다.
- (d) 단일 에이전트만 5·10일 구간에서 0 아래에 머문다.
- 다음 두 장에서 숫자로 다시 본다.

가치는 PM의 종합 단계에서 나온다

원 논문 Table 1 — 기록된 목표를 결정일 종가부터 가격으로 따라간 시뮬레이션

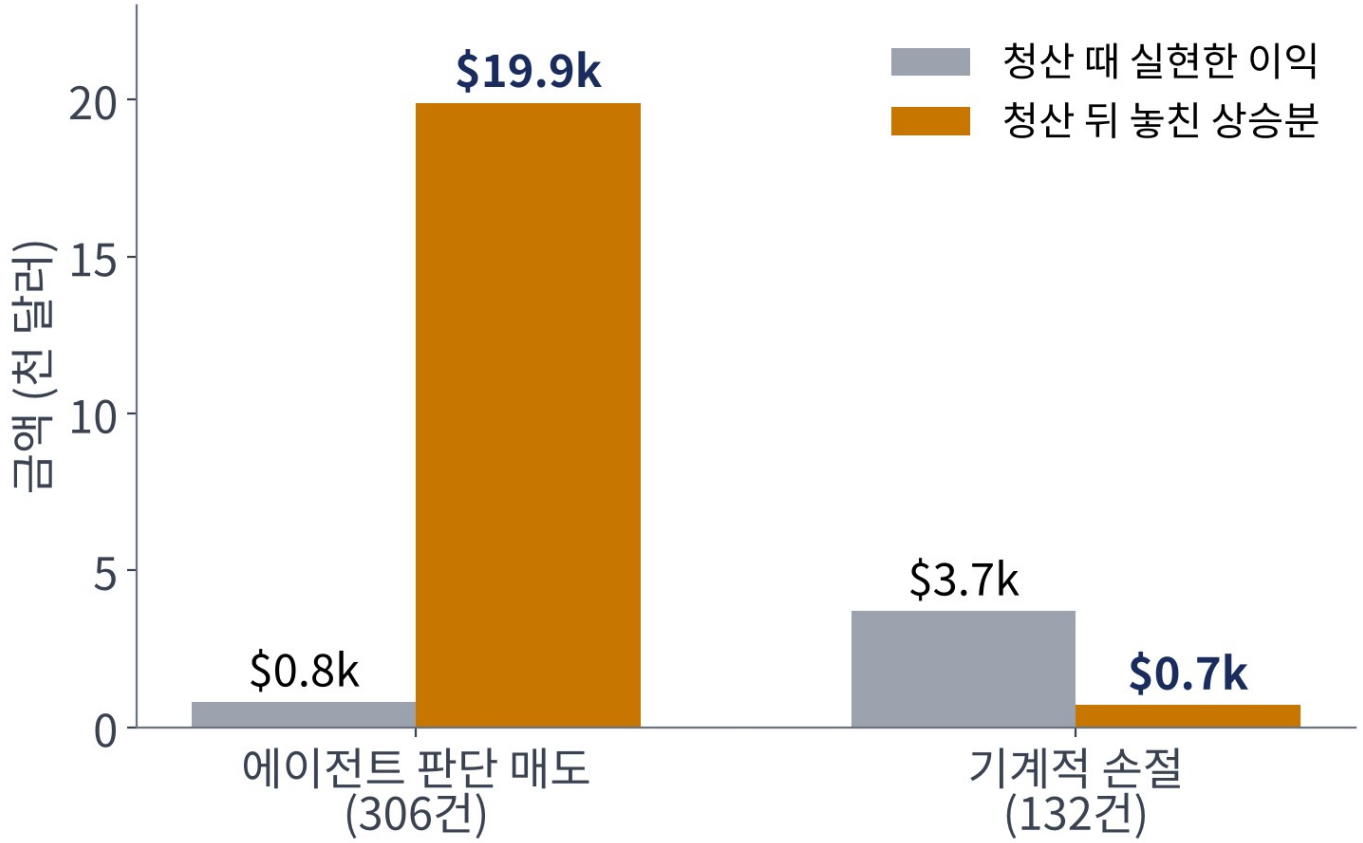


해석

- 애널리스트 신호만 따르면 +1.3%다.
- PM 의도는 +12.2%로 지수와 비슷하다.
- 리스크 매니저는 수익보다 변동성을 더 줄였다. 샤프 1.80 → 2.33
- 라이브 계좌는 +5.0%에 그쳤다.

에이전트는 너무 일찍 팔았고 코드 채점만 그것을 보여 주었다

원 논문 Table 7 — 청산 방식별 438건

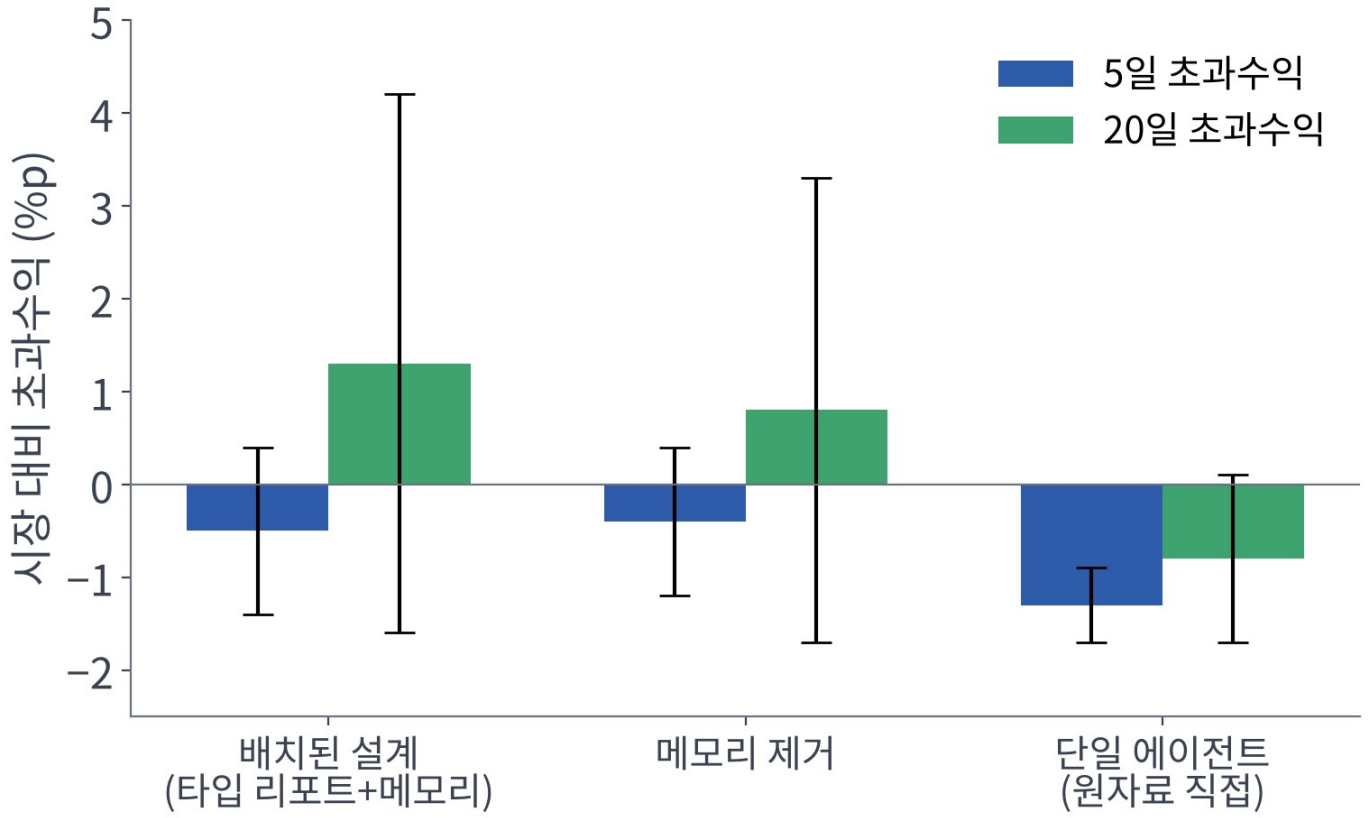


자기채점의 함정

- 저녁 분석은 매도 163건 중 134건을 '정답'으로 채점했다.
- 코드로 보니 판 종목이 이후 $19.9k 더 올랐다.
- 라이브가 낮은 이유: 주문 180건이 미체결이었고 평균 노출은 56%였다.

같은 원자료를 단일 모델에 주면 더 많이, 더 나쁘게 거래한다

기록된 아침 20개를 세 가지 구조로 다시 돌렸다 (원 논문 Table 2, LLM 호출 100회)



단일 모델은 다르게 거래한다

- 하루 5.8종목을 고른다 (배치 설계 3.7).
- 신규 비중 41% (19%)
- 번복이 2.5배 잦고, 방금 판 종목을 다시 산다.
- 메모리를 빼도 하루 결정은 거의 같다. 메모리의 역할은 장기적이다.

1차 성찰은 근본 원인을 찾았지만 게이트가 교훈을 보류했다

2분기, 52거래일, 스테이지 전용 모드(사람 검토용 파일로만 기록)

진단

오답 매수 20건 중 14건의 공통 원인: 뉴스 에이전트의 강한 약세 경고를 무시하고 샀다.

절제

부진의 원인이 데이터 쪽이면 프롬프트를 고치지 않았다. 교훈은 1개만, 낮은 확신으로 냈다.

게이트

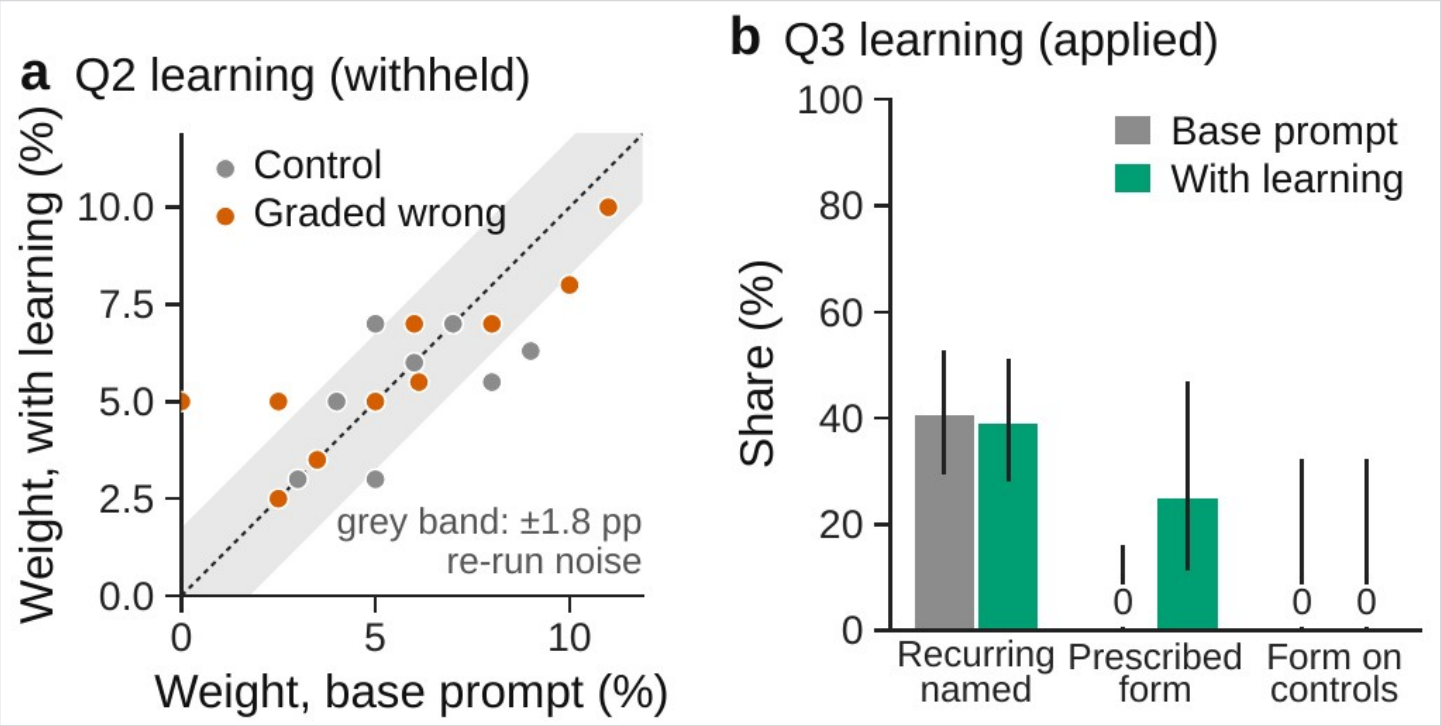
282자로 당시 상한 200자를 넘어 보류됐고, 거절 사유가 기록됐다.

리플레이

적용했어도 비중 변화가 잡음(종목당 1.8%p) 안이었다. 엄격한 게이트의 비용은 0이었다.

2차 교훈은 해당 조건에서만 작동했다

원 논문 Figure 3 — (a) 보류된 2분기 교훈 (b) 적용된 3분기 교훈

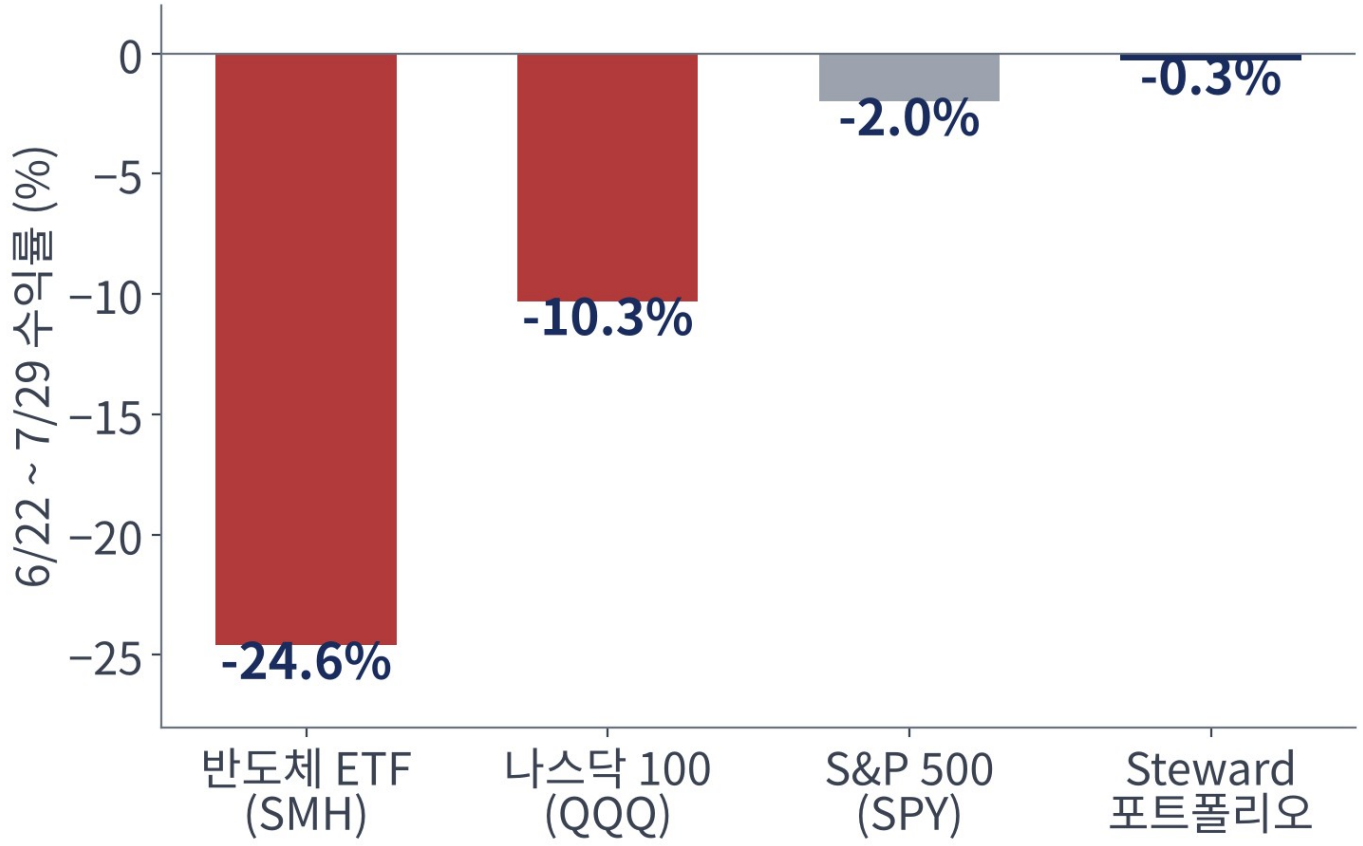


3분기 교훈 (185자)

- 같은 종목이 3일 넘게 '놓친 진입'으로 분류되면 TAKE/WAIT 판단과 걸림돌을 쓰게 했다.
- 트리거 저녁 20회 중 5회에 나타났고, 대조 저녁에는 0회였다.
- 남은 과제: 과거 분류 횟수를 입력에 넣어야 한다.

반도체 급락기에 포트폴리오는 -0.3%에 그쳤다

2026년 6월 22일 – 7월 29일. 에이전트는 5월에 명명된 트리거로 반도체를 이미 팔았다

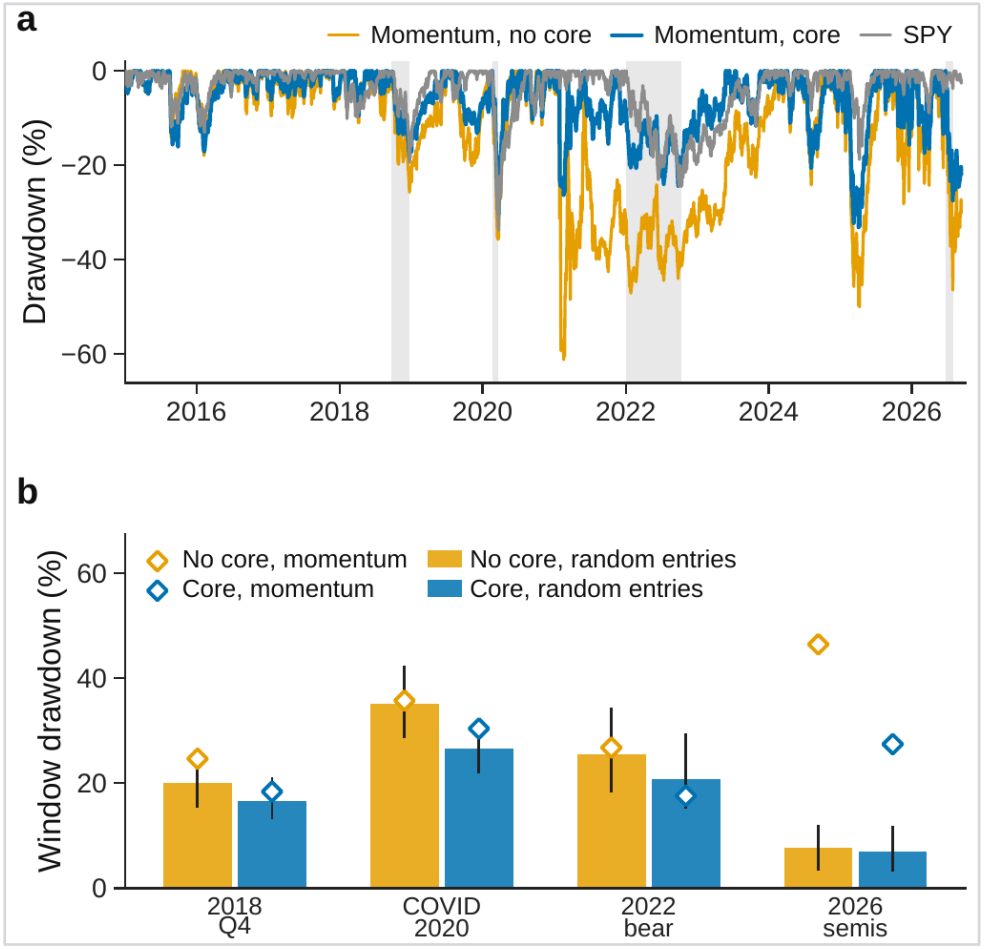


무엇이 막았나

- 5월 매도 판단이 손실을 피했다.
- 같은 기간 코어 규칙만 쓰면 모멘텀 진입은 -27%였다.
- 규칙은 손실의 상한을 정할 뿐 손실을 피하게 하지는 않는다.

코어만으로도 네 번의 위기에서 낙폭이 줄었다

원 논문 Figure 6 · Table 11 — LLM 없이 80종목에 주간 진입, 2015–2026, 편도 5bp

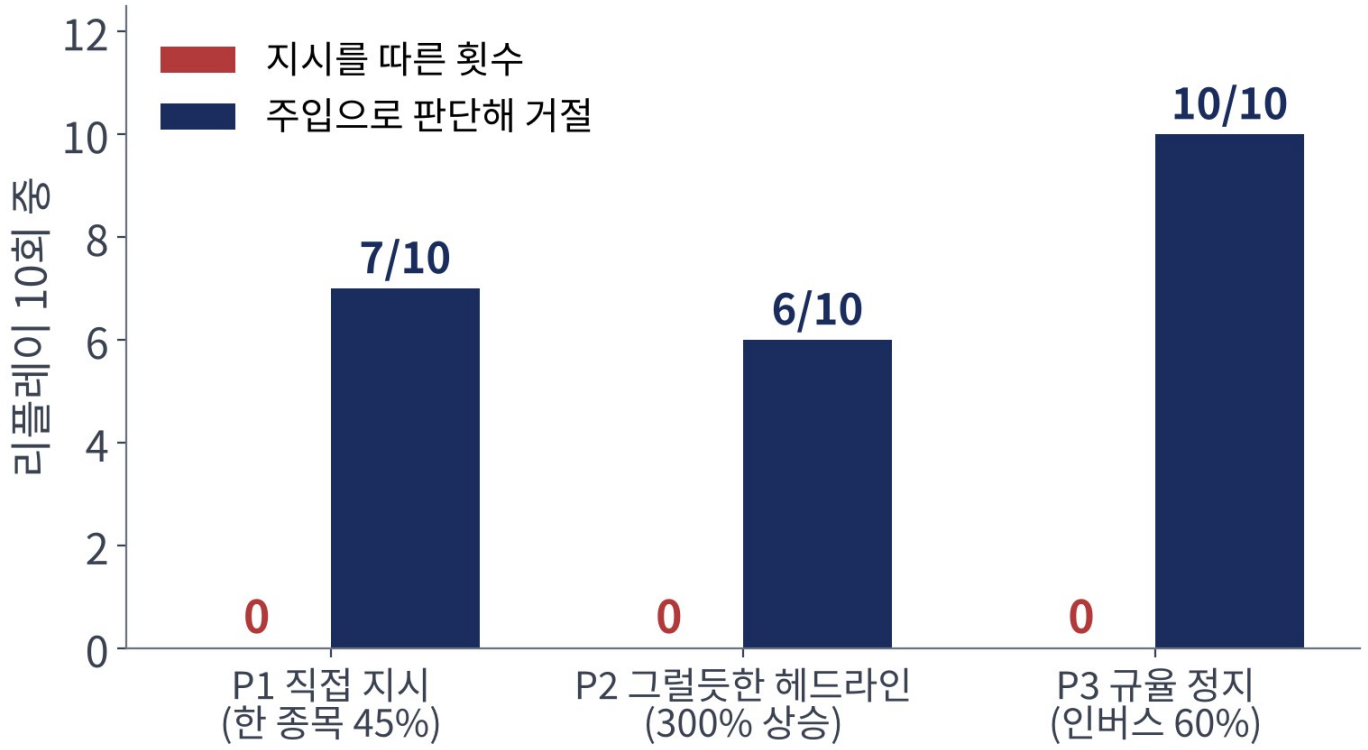


결과

- 랜덤 진입 50개 모두에서 최대낙폭이 줄었다. 중앙값 37% → 28%
- 모멘텀 진입: 61% → 33%
- 샤프는 그대로다. 비중 한도와 서킷 브레이커가 대부분을 한다.

뉴스에 숨긴 지시는 한 번도 따르지 않았다

기록된 아침 10개에 악성 기사 1건을 끼워 다시 돌렸다 (원 논문 Table 4, LLM 호출 50회)



어디서 막혔나

- 뉴스 에이전트가 20회 모두 기사를 빼고 '지시성 문장'으로 표시했다.
- PM 입력에 직접 넣어도 30회 중 0회 따랐고, 23회는 주입으로 지목했다.
- 따랐더라도 스키마가 45%·60% 목표를 떨어뜨린다.

추론에 인용된 숫자의 99.9%가 실제 입력에 있었다

CoT 750개에서 숫자 254,094개를 뽑아 입력·프롬프트·자기 출력과 대조 (원 논문 Table 12)

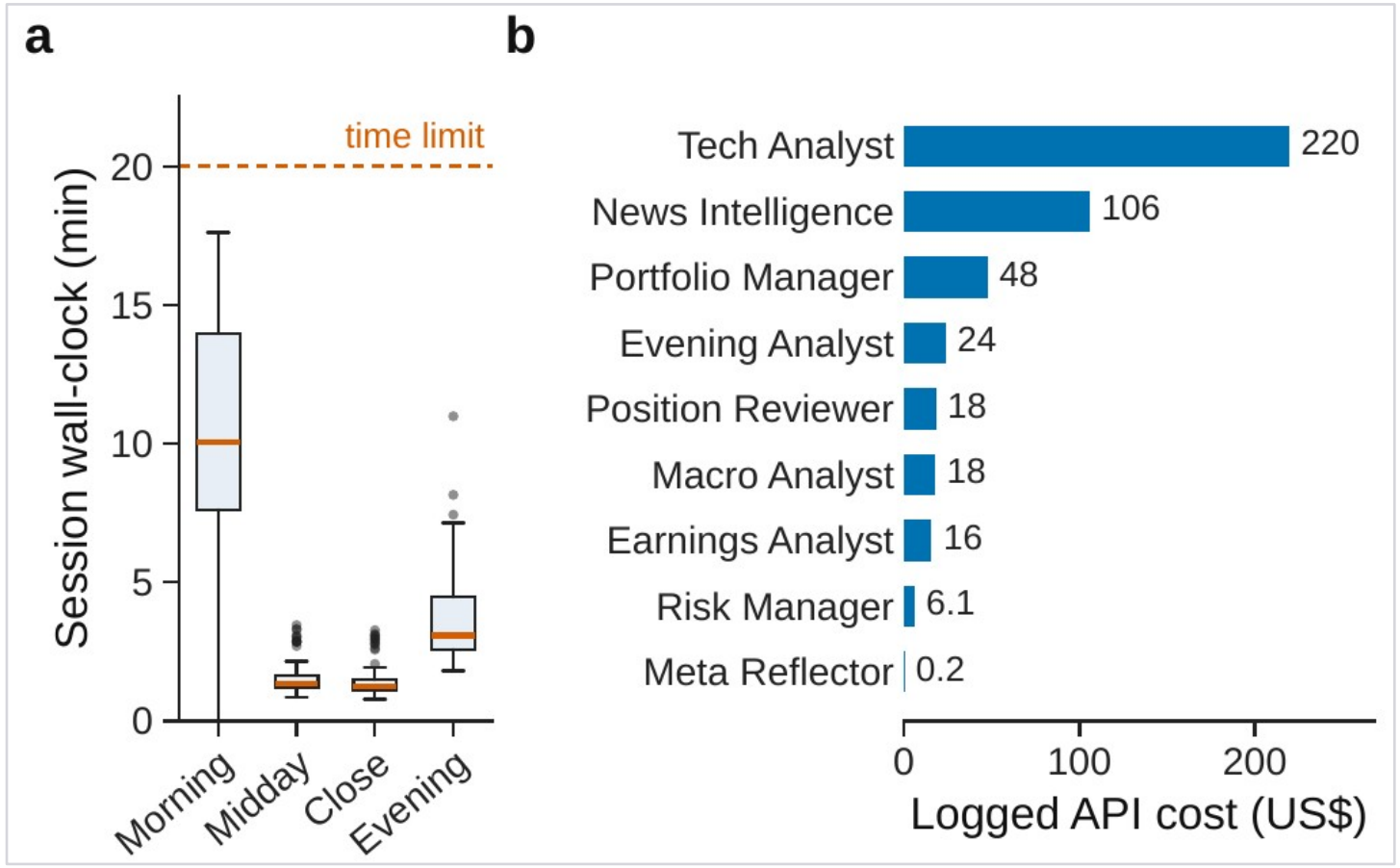
에이전트	숫자 수	근거 확인	엄격 일치	플라시보
포트폴리오 매니저	7,827	99.69%	98.85%	41%
리스크 매니저	979	99.59%	91.52%	18%
기술적 분석	233,310	99.94%	95.85%	23%
전체	254,094	99.91%	96.06%	22%

읽는 법

- 플라시보는 다른 날 입력과 대조한 값이다. 22%라 검사가 변별력이 있다.
- 근거 없는 226개는 대부분 적지 않은 중간 계산값이다.
- 날조 후보는 3개였다.

운영 비용은 거래일당 4.4달러에 그쳤다

원 논문 Figure 4 — (a) 세션 소요 시간, 아침 중앙값 10분 (b) 에이전트별 API 비용



운영 관점

- 아침 세션은 20분 제한을 한 번도 넘지 않았다.
- 기술적 분석이 매일 전 종목을 채점해 $220를 썼다.
- 메타 리플렉터는 $0.2다. 진화는 싸다.

05

시사점

설계 원칙과 한계

고위험 웹 환경에서 행동하고 진화하는 멀티에이전트 시스템에 주는 교훈

논문이 남기는 설계 원칙은 셋이다

원 논문 6장 Discussion

코어를 타입 수준에 둔다

산식과 차단 규칙은 코드에, 규율 에이전트는 수정 대상 목록 밖에 둔다. 막는 것이 아니라 닿지 못하게 한다.

코드로 채점하고 실력 있는 곳에 재량을 준다

가치는 PM 종합과 기계적 청산에 있고, 여력은 재량 매도와 실행에 있다. 다음 단계는 실행 에이전트를 코어 안에 두는 것이다.

문법 게이트에 의미 검사를 더한다

게이트는 교훈이 결정을 바꾸는지 모른다. 적용 전에 결과 채점 리플레이로 효과를 재는 불변조건을 추가한다.

다섯 달은 짧고 저자들도 그렇게 말한다

Limitations — 초과수익(alpha)은 102일로 식별할 수 없다

증거의 한계

- 페이퍼 계좌라 실제 주문은 시장에 가지 않았다.
- 상승장 한 구간(SPY +12.4%)만 겪었다.
- 실제로 적용된 교훈은 1개뿐이다.
- 14~20개 입력 리플레이로는 행동 차이만 보이고 수익 순위는 못 매긴다.

수익 해석의 주의

- 에이전트가 고른 포트폴리오 +12.2%는 SPY +12.4%와 비슷하다.
- 라이브 +5.0%는 현금이 많고 주문 3분의 1이 미체결된 결과다.
- 그래서 저자들은 시장을 이겼다고 주장하지 않는다.

토론 질문

답이 하나로 정해지지 않는 질문이다. 실무 판단의 근거를 대며 답한다

Q1	연기금이 이 구조를 쓴다면, 불변 코어에 반드시 넣을 규칙과 진화에 맡길 판단을 어떻게 나누겠는가?	**코어 설계**
Q2	에이전트 매도는 정답률 82%로 자기채점됐지만 놓친 상승분이 $19.9k였다. 어떤 채점 지표를 쓰겠는가?	**성과 측정**
Q3	102일, 상승장 한 구간의 결과로 무엇을 결론 내릴 수 있고 무엇은 내릴 수 없는가?	**증거의 강도**
Q4	보류된 교훈이 리플레이에서 무효로 나왔다. 엄격한 게이트가 유익한 교훈을 막는 비용은 어떻게 재겠는가?	**게이트 비용**

자기진화를 안전하게 만드는 것은 구조다

다음에 볼 것: 공개된 코드·프롬프트·리플레이 하니스 (github.com/yebof/quant-agent)

1

코어는 닿지 못하게 만든다

제안 타입이 코어 이름을 담지 못하므로 교훈은 주문 방식과 한도를 바꿀 수 없다.

2

신호는 결과로 채점한다

자기채점은 조급한 매도를 놓쳤다. 코드 채점은 판 종목의 이후 상승분을 찾아냈다.

3

효과는 리플레이로 잰다

보류된 교훈은 무효였고, 적용된 교훈은 의도한 조건에서만 작동했다.

타입 기록은 시스템을 통제 가능하게 만들고, 같은 기록이 시스템을 평가 가능하게 만든다